

Chapitre 3

CSS

Siwar YAHIA

85

Introduction css

CSS : Cascading Style Sheets Un langage utilisé sur Internet pour la mise en forme des pages HTML, XML, PHP et les composants javascript.

Le langage HTML décrit seulement la structure (le fond) du document. Le langage CSS décrit la présentation (la forme) des éléments de la structure.



- La structure du langage HTML c'est la squelette d'une page Web.
- La présentation d'une page web est assurée par le langage CSS.
- L'ensemble des présentations forme un style.

- Couleur de texte
- Image de fond,
- Style de police,
- Menu à gauche ou à droite

Siwar YAHIA

86

Exemple



Siwar YAHIA

87

Exemple



Page Facebook avec CSS

Page Facebook sans CSS

Siwar YAHIA

88

Exemple (même page avec des styles différents)

Exemples d'utilisation des CSS

Séparer contenu de la présentation

<http://www.csszengarden.com/>

Un même document HTML des feuilles de styles CSS différentes

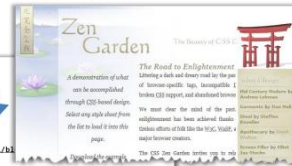
```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>CSS Zen Garden: The Beauty of CSS Design</title>
  <link rel="stylesheet" media="screen" href="style1.css">
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="
  </link>
</head>
<body id="css-zen-garden">
  <div class="page-wrapper">
    <section class="intro" id="zen-intro">
      <header role="banner">
        <h1>CSS Zen Garden</h1>
        <h2>The Beauty of Cascading Style Sheets</h2>
      </header>
      <div class="summary" id="zen-summary" role="article">
        <p>A demonstration of what can be accomplished
        with CSS layout design.
        <a href="http://www.csszengarden.com/001.html">
        Download the example </a>
        </p>
      </div>
      <div class="preamble" id="zen-preamble" role="article">
        <p>The Road to Enlightenment</p>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
  
```

```

/* basic elements */
html {
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body {
  font: 75% georgia, sans-serif;
  line-height: 1.88889;
  color: #555753;
  background: #fff url(http://www.csszengarden.com/001.html)
  no-repeat;
  padding: 0;
}
  
```

style2.css



Siwar YAHIA

89

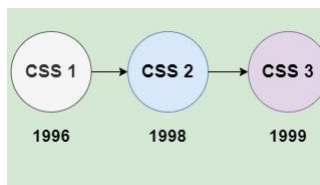
Historique css

CSS 1(1996): La première version officielle, introduisant les bases du style (polices, couleurs, marges, etc.).

CSS 2(1999): Ajoute des fonctionnalités comme les positionnements absolus/relatifs, les médias, les tableaux, et les feuilles de style pour l'impression.

CSS2.1 (2011) : Une révision de CSS2, corrigeant des erreurs et supprimant des fonctionnalités peu utilisées.

CSS3 (1999-2019) : Contrairement aux précédents, CSS3 est divisé en *modules* (ex. : Flexbox, Grid, Transitions, Animations, etc.), chacun évoluant à son propre rythme.



Siwar YAHIA

90

Où écrire le code CSS

- inline CSS** : directement dans les éléments HTML de la page
- CSS internes** : en utilisant des balises <style> dans le document HTML
- CSS externes** : en liant au document HTML, une feuille de style (fichier .css) externe

Siwar YAHIA

91

inline CSS

- ① Style *inline* défini directement dans une balise à l'aide d'un attribut **style**

The screenshot shows an HTML editor with the following code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>01 inline</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <h1>Titre sans style</h1>
    <h1 style="color:blue; background:yellow; padding: 4px; border:solid 3px green;">Titre avec style</h1>
    <h1>Titre sans style</h1>
  </body>
</html>
```

Annotations on the code:

- attribut style**: points to the `style` attribute in the second `<h1>` tag.
- valeur de l'attribut style**: points to the value inside the quotes of the `style` attribute.
- propriété CSS**: points to `color:blue;`.
- valeur**: points to `blue`.

Browser preview on the right shows:

- Titre sans style
- Titre avec style (highlighted in yellow with a blue border)
- Titre sans style

Red speech bubble icon with text:

- mélange structure et présentation,
- ne s'applique qu'à une seule balise

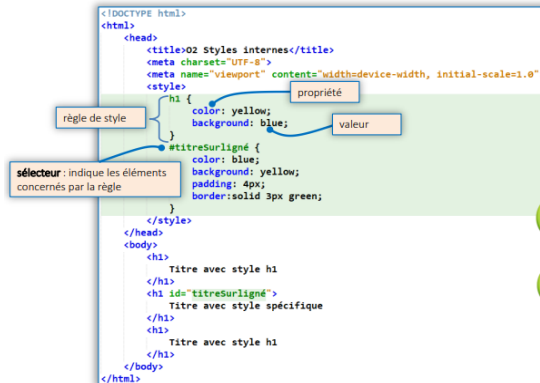
Siwar YAHIA

92

CSS internes

Dans l'en-tête du fichier HTML (balise Head) feuille de style interne

② Styles définis dans un élément **style** placé dans l'en tête (head) du document



- Meilleure séparation du contenu et de la présentation : styles du document localisés en un seul endroit
- Selon le sélecteur utilisé un même style peut être appliqué à un ou plusieurs éléments du document
- Styles utilisables uniquement à l'intérieur du document où ils sont définis

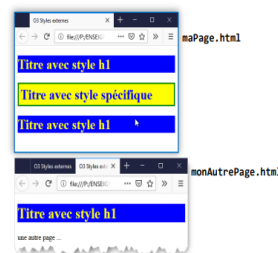
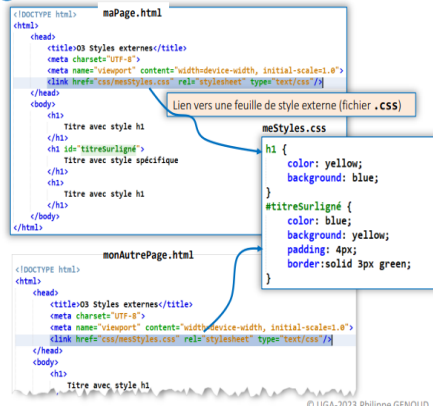
Siwar YAHIA

93

Css externes

✓ Dans un fichier .css (méthode la plus recommandée) feuille de style externe.

③ Styles définis dans un élément **style** placé dans l'en tête (head) du document



- Séparation du contenu (fichier .html) et de la présentation (fichier .css)
- un même style peut être appliqué à un ou plusieurs éléments du document
- Possibilité de partager les styles entre plusieurs documents

Siwar YAHIA

94

Css externes

- La balise **<link>**
 - attribut **rel** : relation entre le document et le document lié (stylesheet, icon, licence...)
 - attribut **href** : la localisation du document lié
 - attribut **type** : le type de média du document lié

```

exempleLinks.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Links</title>
  <link rel="stylesheet" href="/css/styles.css">
</head>
<body>
  <h1>

```

type implicite (text/css)

Siwar YAHIA

95

Exemple page css

```

sélecteur1
{
  propriete1: valeur1;
  propriete2: valeur2;
  propriete3: valeur3;
}
sélecteur2
{
  propriete1: valeur1;
  propriete2: valeur2;
  propriete3: valeur3;
  propriete4: valeur4;
}
sélecteur3
{
  propriete1: valeur1;
}

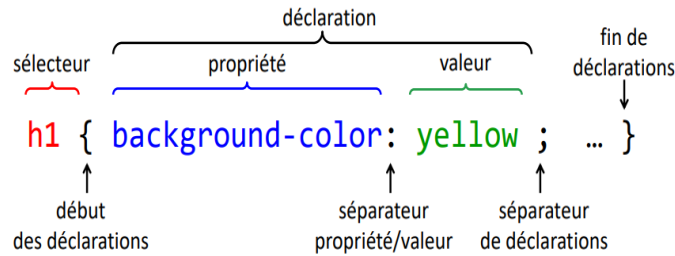
```

Siwar YAHIA

96

Syntaxe

- Syntaxe générale d'une règle de style



- **sélecteur** : identifie les éléments HTML de la page web auxquels la règle de style est appliqué
- **propriété** : désigne au navigateur ce qu'il faut modifier
- **valeur** : désigne au navigateur le changement à effectuer

Siwar YAHIA

97

Types de Sélecteurs CSS

Les sélecteurs sont utilisé pour sélectionner (trouver) les éléments HTML que l'on veut styler

Famille de sélecteurs	Description
Sélecteurs simples	Ciblent directement les éléments par leur nom (div), classe (.menu) ou ID (#header).
Sélecteurs combinés	Ciblent les éléments selon leur relation avec d'autres (descendants, enfants, frères).
Sélecteurs d'attributs	Ciblent les éléments selon la présence ou la valeur d'un attribut HTML ([type="text"]).
Pseudo-classes	Ciblent les éléments selon leur état ou position (:hover, :first-child, :focus).
Pseudo-éléments	Ciblent une partie spécifique d'un élément (::before, ::after, ::first-line).

Sélecteurs simples

Sélecteur	Description
*	Sélecteur universel : cible tous les éléments HTML.
element	Sélecteur de type : cible tous les éléments d'un type donné (div, p, etc.).
.classe	Sélecteur de classe : cible les éléments ayant une classe spécifique.
#id	Sélecteur d'identifiant : cible un élément unique avec un identifiant donné.
element.classe	Cible un élément d'un type donné avec une classe spécifique (p.highlight).

Siwar YAHIA

99

Exemple

```
<body>
<h1 id="titre-principal">Bienvenue</h1>
<p class="intro">Ceci est un paragraphe d'introduction.</p>
<p>Un autre paragraphe sans classe.</p>
<div class="contenu">
<h2>Sous-titre</h2>
<p class="important">Texte important dans une div.</p>
</div>
<a href="#">Lien exemple</a>
</body>
</html>
```

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Siwar YAHIA

100

Sélecteurs simples (balise ou élément)

Sélecteur de balise (ou d'éléments) style s'appliquant à tous les éléments correspondant à une balise HTML donnée

balise { **déclaration**; ... }

Text.html

```
<body>
<h1 id="titre-principal">Bienvenue</h1>
<p class="intro">Ceci est un paragraphe
d'introduction.</p>
<p>Un autre paragraphe sans classe.</p>
<div class="contenu">
<h2>Sous-titre</h2>
<p class="important">Texte important dans
une div.</p>
</div>
<a href="#">Lien exemple</a>
</body>
```

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Après

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Avant

Style.css

```
p {
  color: red; /* Tous les <p> en rouge */
}
```

101

Sélecteurs simples (classe)

Sélecteur de classe style nommé pouvant être associé à n'importe quel élément à l'aide d'un attribut **class**

.nomDeClasse { **déclaration**; ... }

Text.html

```
<body>
<h1 id="titre-principal">Bienvenue</h1>
<p class="intro">Ceci est un paragraphe
d'introduction.</p>
<p>Un autre paragraphe sans classe.</p>
<div class="contenu">
<h2>Sous-titre</h2>
<p class="important">Texte important dans
une div.</p>
</div>
<a href="#">Lien exemple</a>
</body>
```

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Après

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Avant

Style.css

```
.intro {
  Color: yellow; /* element avec class="intro" en jaune */
}
```

102

Sélecteurs simples (plusieurs classes)

possibilité d'appliquer à un même élément plusieurs classes de style différentes

Text.html

```
<body>
<h1 id="titre-principal">Bienvenue</h1>
<p class="intro para">Ceci est un paragraphe
d'introduction.</p>
<p>Un autre paragraphe sans classe.</p>
<div class="contenu">
<h2>Sous-titre</h2>
<p class="important">Texte important dans
une div.</p>
</div>
<a href="#">Lien exemple</a>
</body>
```

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Après

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Avant

Style.css

```
.intro {
  Color: yellow; /* element avec class="intro" en jaune */
}
.para{
  font-style: italic; /* Paragraphe avec class= " para" en italic */}
```

Sélecteurs simples (element.classe)

possibilité de restreindre une classe à un type d'élément. Le nom de la classe est préfixé par le nom de la balise

Text.html

```
<body>
<h1 id="titre-principal" class="intro">Bienvenue</h1>
<p class="intro">Ceci est un paragraphe
d'introduction.</p>
<p>Un autre paragraphe sans classe.</p>
<div class="contenu">
<h2>Sous-titre</h2>
<p class="important">Texte important dans une
div.</p>
</div>
<a href="#">Lien exemple</a>
</body>
```

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Après

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Avant

Style.css

```
h1.intro {
  Color: yellow; /* element h1 avec class="intro" en jaune */
}
```

104

Sélecteurs simples (d'identifiant)

Sélecteur d'identificateur style associé à un élément unique

par un attribut **id**

#identificateur { *déclaration*; ... }

- attribut **id** désignant l'élément à styler et défini dans sa balise ouvrante
- doit être unique dans le document HTML

Text.html

```
<body>
<h1 id="titre-principal"
class="intro">Bienvenue</h1>
<p class="intro">Ceci est un paragraphe
d'introduction.</p>
<p>Un autre paragraphe sans classe.</p>
<div class="contenu">
<h2>Sous-titre</h2>
<p class="important">Texte important dans une
div.</p>
</div>
<a href="#">Lien exemple</a>
</body>
```

Style.css

```
#titre-principal {
  Color: green; /* element avec id=" titre-principal " en vert */
}
```

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Après

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Avant

105

Sélecteurs simples (groupe des selecteurs)

Groupement de sélecteurs permet d'associer une même règle de style à plusieurs sélecteurs

selecteur1 , selecteur2, ...
{ *déclaration*; ... }

```
<body>
<h1 id="titre-principal" class="intro"
>Bienvenue</h1>
<p class="intro para">Ceci est un paragraphe
d'introduction.</p>
<p>Un autre paragraphe sans classe.</p>
<div class="contenu">
<h2>Sous-titre</h2>
<p class="important">Texte important dans une
div.</p>
</div>
<a href="#">Lien exemple</a>
</body>
```

Style.css

```
#titre-principal,h2,.para {
  Color: green; /* element h2 ou avec id=" titre-principal " ou classe=.para ou en vert */
}
```

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Après

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Avant

Exercice

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Exercice CSS Couleur</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue</h1>
  <p class="intro">Ceci est une
introduction.</p>
  <p id="important">Texte important à
lire.</p>
  <div>
    <p>Paragraphe dans une div.</p>
  </div>
</body>
</html>
```

Utilise uniquement la propriété color pour :

- 1) Mettre tous les titres <h1> en **bleu**.
- 2) Mettre les éléments avec la classe intro en **vert**.
- 3) Mettre l'élément avec l'identifiant important en **rouge**.
- 4) Mettre tous les paragraphes <p> dans une **couleur grise** par défaut.
- 5) Mettre **tous les éléments** en **violet clair**

Siwar YAHIA

107

Sélecteurs simples (Limite sélecteurs simples)

- problème : comment associer un style à des éléments en fonction de leur situation dans l'arborescence ?

```
<body>
<h1 id="titre-principal" class="intro"
>Bienvenue</h1>
<p>Ceci est un paragraphe d'introduction.</p>
<p>Un autre paragraphe sans classe.</p>
<div class="contenu">
  <h2>Sous-titre</h2>
  <p>Texte important dans une div.</p>
</div>
<a href="#">Lien exemple</a>
</body>
```

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Après

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Avant

Style.css

```
p{
  Color: green; /* tous element p en vert */
}
```

Comment sélectionner que ces p situer après le h1

108

Sélecteurs simples (Limite sélecteurs simples)

Solution avec sélecteur simple

```
<body>
<h1 id="titre-principal" class="intro"
>Bienvenue</h1>
<p class="important">Ceci est un paragraphe
d'introduction.</p>
<p ="important">Un autre paragraphe sans
classe.</p>
<div class="contenu">
<h2>Sous-titre</h2>
<p>Texte important dans une div.</p>
</div>
<a href="#">Lien exemple</a>
</body>
```

Style.css

```
.important{
  Color: green; /* tous element p en vert */
}
```

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Après

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Avant

Problème:
lourd surtout
si j'ai plusieurs
paragraphe

Sélecteurs combinés

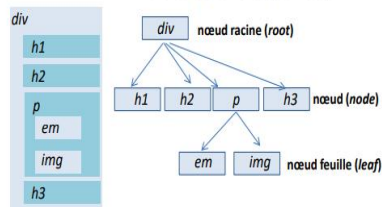
Sélecteurs combinés

- rappel : arbre des éléments et relations entre éléments

```
<div>
  <h1>titre</h1>
  <h2>un sous titre</h2>
  <p>un paragraphe avec
    <em>des mots importants</em>
    pour terminer avec une image
    
  <h3>titre niveau 3</h3>
</div>
```



Arbre DOM (Document Object Model)



relation *enfant de (child)* :

p est enfant de **div**
em est enfant de **p**

relation *descendant de* :

un nœud **x** est descendant d'un nœud **y** si **x** est enfant de **y**
 ou est enfant d'un enfant de **y**
p est descendant de **div**
em est descendant de **p** et **div**

relation *1^{er} frère suivant (adjacent sibling)* :

p est le 1^{er} frère suivant de **h2**
img est le 1^{er} frère suivant de **em**

relation *frère suivant (general sibling)* :

un nœud **x** est frère suivant d'un nœud **y** si **x** est 1^{er} frère de **y**
 ou est 1^{er} frère d'un frère suivant de **y**
p est le frère suivant de **h1** et **h2**
img est le frère suivant de **em**

Siwar YAHIA

111

Sélecteurs combinés

Sélecteurs combinés

- forme générale

```
selecteur1 combinateur selecteur2 { déclaration; ... }
```

- cible (sélectionne) parmi les éléments sélectionnés par **selecteur₂** uniquement ceux qui ont une relation définie par le combinateur avec un élément sélectionné par **selecteur₁**
- 4 combinateurs possibles
 - (space) : descendant
 - **>** : descendant direct ou enfant (*child*)
 - **~** Tous les frères
 - **+** Le premier frère suivant

Siwar YAHIA

112

Sélecteurs combinés (descendant)

```
<div class="conteneur">
  <h1>Titre principal</h1>
  <p>Paragraphe 1</p>
  <p class="special">Paragraphe 2 spécial</p>
  <span>
    <p>Paragraphe imbriqué dans un span</p>
  </span>
</div>
<p>Paragraphe hors du conteneur</p>
```

Titre principal

Paragraphe 1

Paragraphe 2 spécial

Paragraphe imbriqué dans un span

Paragraphe hors du conteneur

```
.conteneur p {
  color: blue;
}
```

Siwar YAHIA

113

Sélecteurs combinés (enfants)

Sélecteur de nœuds enfants

sélecteur₁ > sélecteur₂ { déclaration ; déclaration }

s'applique à tout élément désigné par sélecteur₂ dont le *parent direct* est un élément désigné par sélecteur

```
<div class="conteneur">
  <h1>Titre principal</h1>
  <p>Paragraphe 1</p>
  <p class="special">Paragraphe 2 spécial</p>
  <span>
    <p>Paragraphe imbriqué dans un span</p>
  </span>
</div>
<p>Paragraphe hors du conteneur</p>
```

Titre principal

Paragraphe 1

Paragraphe 2 spécial

Paragraphe imbriqué dans un span

Paragraphe hors du conteneur

```
.conteneur > p {
  color: blue;
}
```

Résultat

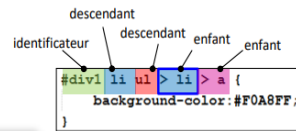
Siwar YAHIA

114

Sélecteurs combinés (identificateur, descendant et enfants)

Sélecteurs combinés

Combinaisons de sélecteurs



```
<body>
<p>
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  <a href="#">Nulla</a> aliquet volutpat ante, nec mollis risus porttitor id.
</p>
<div>
  Donec rutrum fermentum consectetur.
  <ul>
    <li>Integer pellentesque semper elit gravida luctus.</li>
    <li>Sed ac <a href="#">lacus tortor</a>, a ullamcorper purus.</li>
  </ul>
  Sed in dui <a href="#">in lacus</a> porttitor posuere.
</div>
<div id="div1">
  Nam condimentum <a href="#">lectus</a> accumsan lectus tincidunt pharetra.
  <ul>
    <li>Integer pellentesque
      <ul>
        <li>en <a href="#">semper</a></li>
        <li>elit</li>
      </ul>
    <li><a href="#">gravida</a> luctus.</li>
  </ul>
  Sed ac <a href="#">lacus tortor</a>, a ullamcorper purus.</li>
</ul>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. [Nulla](#) aliquet volutpat ante, nec mollis risus porttitor id.

Donec rutrum fermentum consectetur.

- Integer pellentesque semper elit gravida luctus.
- Sed ac [lacus tortor](#), a ullamcorper purus.

Sed in dui [in lacus](#) porttitor posuere.

Nam condimentum [lectus](#) accumsan lectus tincidunt pharetra.

- Integer pellentesque
 - semper
 - elit
 - gravida luctus.
- Sed ac [lacus tortor](#), a ullamcorper purus.

Siwar YAHIA

115

Sélecteurs combinés (frère)

Sélecteur de nœuds adjacents

sélecteur₁ + sélecteur₂ { déclaration ; déclaration }

```
<body>
<h1>Titre</h1>
<p>La CSS me concerne.</p>
<p>La CSS ne me concerne pas.</p>
</body>
```

```
h1 + p {
  font-weight: bold;
  background-color: #FA8793;
}
```

Titre

La CSS me concerne.

La CSS ne me concerne pas.

Siwar YAHIA

116

Sélecteurs combinés (frère)

Sélecteur de nœuds frères

sélecteur1 ~ sélecteur2 { déclaration ; déclaration }

```
<div class="conteneur">
  <h1>Titre principal</h1>
  <p>Paragraphe 1</p>
  <p>Paragraphe 2</p>
  <p>Paragraphe 3</p>
</div>

<h2>Sous-titre</h2>
<p>Paragraphe après le h2</p>
<p>Encore un autre paragraphe</p>
```

Titre principal

Paragraphe 1

Paragraphe 2

Paragraphe 3

Sous-titre

Paragraphe après le h2

Encore un autre paragraphe

```
H1~p {
  Color:blue
}
```

Siwar YAHIA

117

Exercice

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Exercice CSS</title>
  <link rel="stylesheet" href="style2.css">
</head>
<body>
  <div class="article">
    <h2>Titre de l'article</h2>
    <p>Introduction de l'article.</p>
    <div class="contenu">
      <p>Paragraphe principal.</p>
      <span>Note en bas de paragraphe.</span>
    </div>
    <h3>Sous-titre
    <p>Paragraphe lié au sous-titre.</p></h3>
    <p>Paragraphe lié au sous-titre.</p>
    <p>Paragraphe lié au sous-titre.</p>
  </div>
```

Consignes CSS (à écrire dans style2.css)

- 1) Sélectionne **tous les paragraphes** à l'intérieur de .article et mets leur texte en **bleu**.
- 2) Sélectionne **uniquement les paragraphes directement enfants** de .article et mets-les en **rouge**.
- 3) Sélectionne le **span qui suit immédiatement un paragraphe** et mets-le en **vert**.
- 4) Sélectionne **tous les spans qui suivent un paragraphe** (même s'ils ne sont pas immédiats) et mets-les en **violet**.
- 5) Sélectionne le **paragraphe qui est enfant direct de .contenu** et mets-le en **orange**.
- 6) Sélectionne le **paragraphe qui suit immédiatement le h2** et mets-le en **gris**.
- 7) Quelle est la différence entre p + span et p ~ span ?
- 8) Pourquoi .article > p ne sélectionne pas tous les paragraphes dans .article ?

A

118

Sélecteur d'attribut

C'est un sélecteur qui permet de cibler des éléments **en fonction de la présence ou de la valeur d'un attribut HTML**.

Exemple d'attributs : type, href, src, title, value, id, class, etc.

Siwar YAHIA

120

Sélecteur d'attribut simple [attr]

Rôle : Cible tous les éléments qui possèdent un attribut, peu importe sa valeur.

Exemple:

```
input[required] { border: 2px solid red; }
```

📌 **Cas pratique :** Tous les <input> ayant l'attribut required.

Siwar YAHIA

121

Sélecteur valeur d'attribut

Rôle : Cible les éléments dont la valeur de l'attribut est exactement égale à la chaîne spécifiée.

```
input[type="email"] { background-color: lightyellow; }
```

📌 **Cas pratique :** Uniquement les inputs de type email.

Siwar YAHIA

122

Sélecteur commençant par (préfixe) [attr^="val"]

Rôle : Cible les éléments dont la valeur de l'attribut **commence** par une chaîne.

```
a[href^="https"] { color: green; }
```

📌 **Cas pratique :**
cibler et de colorer en vert le texte de tous les liens hypertextes (<a>) dont l'URL dans l'attribut href commence par la chaîne "https".

Siwar YAHIA

123

Sélecteur se terminant par (suffixe) [attr\$="val"]

Rôle : Cible les éléments dont la valeur de l'attribut **se termine** par une chaîne.

```
img[src$=".png"] { border: 3px solid orange; }
```

📌 **Cas pratique :** Toutes les images PNG.

Siwar YAHIA

124

Sélecteur contenant une chaîne [attr*="val"]

Rôle : Cible les éléments dont la valeur contient quelque chose, n'importe où dans la chaîne.

```
a[href*="login"] { color: red; }
```

📌 **Cas pratique :** Tous les liens dont l'URL contient "login".

Siwar YAHIA

125

Sélecteur mot complet [attr~="mot"]

Rôle : Cible lorsque la valeur de l'attribut est une liste de mots séparés par des espaces et qu'un de ces mots correspond exactement.

```
div[class~="important"] { background: yellow; }
```

HTML:

```
<div class="box important">...</div>
```

📌 **Cas pratique** : Cible la classe "important" même si d'autres classes sont présentes.

Siwar YAHIA

126

Sélecteur basé sur un préfixe de langue [attr |="val"]

Rôle : Spécialement conçu pour les attributs de langue, il sélectionne les valeurs exactes ou les valeurs suivies d'un trait d'union (ex: lang="en-US").

```
p[lang |="en"] { color: blue; }
```

📌 **Cas pratique** : Sélectionne lang="en" et lang="en-US".

Siwar YAHIA

127

Exercice sélecteur attribut

On considère le code HTML suivant :

```
<div class="products">
  <div class="item" id="P-232" title="tech pro">
    <h3>Ordinateur</h3>
    <a href="https://shop.com/product?id=232" class="details" target="_blank">Détails</a>
  </div>

  <div class="item" id="S-88" title="tech">
    <h3>Smartphone</h3>
    <a href="http://shop.com/product?id=88" class="details">Détails</a>
  </div>

  <div class="item" id="K-12" title="kitchen-pro">
    <h3>Mixeur</h3>
    <a href="https://shop.com/product?id=12" class="details">Détails</a>
  </div>

  <div class="item" id="K-55" title="kitchen">
    <h3>Robot Cuiseur</h3>
    <a href="http://shop.com/product?id=55" class="details">Détails</a>
  </div>
</div>

<form class="search">
  <input type="text" placeholder="recherche rapide" data-role="search-text" autocomplete="off">
  <input type="text" placeholder="autre" data-role="ignore">
  <input type="number" data-role="search-number" min="1" max="10" step="1">
  <button type="submit">Chercher</button>
</form>
```

128

Sélecteur pseudo-classe

Une **pseudo-classe** est un mot-clé ajouté à un sélecteur pour cibler un **état particulier** d'un élément HTML. Elle est toujours précédée d'un deux-points (:) et ne figure pas explicitement dans l'arbre du document.

Rôle : Permettre de styliser un élément en fonction d'une information qui n'est pas contenue dans la structure HTML (ex: si l'utilisateur interagit avec, ou sa position dans une liste).

Exemples d'états ciblés : ✓ élément survolé ✓ élément cliqué ✓ premier enfant
✓ champ actif ✓ champs valides / invalides ✓ lien visité ✓ éléments pair / impair dans une liste

Sélecteur Pseudo-classes

Pseudo-classes liées aux interactions utilisateur

Pseudo-classe	Rôle	Exemple
:hover	L'élément est survolé par le curseur.	<code>a:hover { color: red; }</code>
:active	L'élément est activé ou cliqué (maintenu enfoncé).	<code>button:active { transform: scale(0.95); }</code>
:focus	L'élément reçoit le focus (ex: après un clic ou avec la touche Tab).	<code>input:focus { border-color: blue; }</code>
:focus-visible	L'élément reçoit le focus et le navigateur détermine que le focus doit être visible (idéal pour l'accessibilité).	<code>button:focus-visible { outline: 2px solid orange; }</code>
:focus-within	Le parent est ciblé si un de ses descendants reçoit le focus.	<code>form:focus-within { background: #fafafa; }</code>

Sélecteur Pseudo-classes

Pseudo-classes pour les liens

Pseudo-classe	Rôle	Exemple
:link	Cible les liens hypertexte qui n'ont pas été visités.	<code>a:link { color: blue; }</code>
:visited	Cible les liens hypertexte qui ont déjà été visités par l'utilisateur.	<code>a:visited { color: purple; }</code>
:target	Cible l'élément dont l'ID correspond au fragment de l'URL (l'ancree).	<code>#section1:target { background: yellow; }</code>

Sélecteur Pseudo-classes

Pseudo-classes de position (Structure de l'arbre)

Ces classes ciblent un élément en fonction de sa position par rapport à ses frères (éléments de même niveau).

Pseudo-classe	Rôle	Exemple
:first-child	Le premier enfant de son parent.	li:first-child { font-weight: bold; }
:last-child	Le dernier enfant de son parent.	li:last-child { color: red; }
:nth-child(n)	Le \$n\$-ième enfant de son parent.	tr:nth-child(even) { background: #eee; }
:only-child	L'unique enfant de son parent.	div:only-child { border: 2px solid green; }
:first-of-type	Le premier élément de ce type (balise) parmi les enfants de son parent.	p:first-of-type { text-decoration: underline; }

Note sur :nth-child(n) :

Le n peut être :

Un mot-clé : **even** (pair), **odd** (impair).

Un nombre : 3 (le troisième).

Une formule : $2n$ (tous les éléments pairs), $3n+1$ (1er, 4e, 7e, ...).

132

Sélecteur Pseudo-classes

Pseudo-classes de formulaires

Ces classes permettent de styliser les champs en fonction de leurs propriétés HTML5 et de leur état de validation.

Pseudo-classe	Rôle	Exemple
:required	Champ avec l'attribut required.	input:required { border-left: 3px solid red; }
:optional	Champ sans l'attribut required.	input:optional { background: #f5f5f5; }
:valid	Le contenu du champ (texte, email, etc.) est considéré comme valide par le navigateur.	input:valid { border-color: green; }
:invalid	Le contenu du champ est considéré comme invalide.	input:invalid { border-color: red; }
:checked	Cible les éléments de type radio/checkbox sélectionnés.	input:checked + label { font-weight: bold; }
:disabled	L'élément de formulaire est désactivé.	button:disabled { opacity: 0.5; }
:in-range	La valeur d'un champ numérique se trouve dans les limites définies par min et max.	input:in-range { border-color: green; }

Sélecteur Pseudo-classes

Pseudo-classes logiques et d'exclusion

Pseudo-classe	Rôle	Exemple
:not(sélecteur)	Exclut les éléments qui correspondent au sélecteur passé en argument.	<code>p:not(.important) { color: gray; }</code>
:is(sélecteur, ...)	Simplifie la sélection en groupant plusieurs sélecteurs (utile pour la spécificité).	<code>:is(h1, h2, h3) { color: purple; }</code>
:where(sélecteur, ...)	Identique à :is(), mais sa spécificité est toujours de 0, ce qui le rend facile à surcharger.	<code>:where(article p) { line-height: 1.6; }</code>

Siwar YAHIA

134

Sélecteur Pseudo-classes

Autres pseudo-classes structurelles

Pseudo-classe	Rôle	Exemple
:empty	Cible un élément qui n'a absolument aucun contenu (ni texte, ni enfant).	<code>div:empty { display: none; }</code>
:root	Cible toujours l'élément racine du document (<html>). Souvent utilisé pour définir des variables CSS.	<code>:root { --color-main: #3498db; }</code>

RQ Les pseudo-classes peuvent être combinées entre elles ou avec d'autres sélecteurs (ID, classes, attributs).

Exemple:
`button:disabled:first-child { cursor: not-allowed; background-color: #ccc; }`

Styliser tous les boutons désactivés qui sont le premier enfant de leur parent

Siwar YAHIA

135

Exercice

```
<nav>
  <ul class="menu">
    <li><a href="#home" class="active">Accueil</a></li>
    <li><a href="#about">À propos</a></li>
    <li><a href="#services">Services</a></li>
    <li><a href="#contact">Contact</a></li>
  </ul>
</nav>
<section class="cards">
  <div class="card selected">Card 1</div>
  <div class="card">Card 2</div>
  <div class="card">Card 3</div>
  <div class="card">Card 4</div>
</section>
<form class="login">
  <input type="text" placeholder="Nom d'utilisateur"
required>
  <input type="password" placeholder="Mot de passe"
required minlength="6">
  <input type="email" placeholder="Email">
  <button type="submit">Connecter</button>
</form>
```

```
<ul class="liste">
  <li>Item A</li>
  <li>Item B</li>
  <li>Item C</li>
  <li>Item D</li>
  <li>Item E</li>
</ul>
```

136

Exercice

- 1 Au survol du **menu**
 - Les liens deviennent **rouges**
- 2 Le lien de menu **actif**
 - Doit avoir un **fond noir** et texte **blanc**
- 3 Dans .cards, cibler la carte **survolée**
 - Agrandir légèrement (transform: scale(1.05))
- 4 Cibler la carte **sélectionnée** (.selected) **uniquement lorsqu'elle est la première**
 - Bordure **verte**
- 5 Cibler dans .cards la **3e carte**
 - Fond **jaune**
- 6 Dans la liste .liste, colorier **les éléments impairs**
 - Fond **gris clair**
- 7 Dans la liste .liste, colorier **les éléments pairs au survol**
 - Fond **orange**
- 8 Dans le formulaire :
 - Les champs **obligatoires** → Bordure **rouge**
 - Si **valide** (:valid) → Fond **vert pâle**
 - Si **invalide** (:invalid) → Fond ****rose**
- 9 Le **premier enfant** de .menu
 - Souligner le texte
- 10 Le bouton **uniquement quand il est activé (mousedown)**
 - Opacité **0.7**

Sélecteur Pseudo-element

Rôle :

Un **pseudo-élément** permet de **sélectionner une partie d'un élément HTML** (par exemple la première lettre, la première ligne, ou d'ajouter du contenu avant/après un élément).

Ils sont toujours précédés de la syntaxe `::` (double deux-points). Bien que la syntaxe à un seul deux-points `:` fonctionne encore pour des raisons de compatibilité historique (comme pour `:before`), la syntaxe à double deux-points est la convention moderne et recommandée pour distinguer clairement les pseudo-éléments des pseudo-classes.

Siwar YAHIA

138

Sélecteur Pseudo-element

Pseudo-éléments de contenu (Générateurs de contenu)

Rôle : Ces pseudo-éléments sont les plus couramment utilisés. Ils permettent d'insérer du contenu cosmétique ou fonctionnel via la propriété `content`.

Pseudo-élément	Rôle	Exemple de Code
<code>::before</code>	Ajoute du contenu avant le contenu de l'élément sélectionné. Le contenu généré est inséré comme le tout premier enfant de l'élément.	<code>p::before { content: "→"; color: red; font-weight: bold; }</code>
<code>::after</code>	Ajoute du contenu après le contenu de l'élément sélectionné. Le contenu généré est inséré comme le tout dernier enfant de l'élément.	<code>a::after { content: " ↗ "; font-size: 0.8em; }</code>

Siwar YAHIA

139

Sélecteur Pseudo-element

Pseudo-éléments typographiques (Texte)

Rôle : Ces sélecteurs ciblent des portions spécifiques du texte à l'intérieur d'un élément.

Pseudo-élément	Rôle	Exemple de Code
::first-letter	Stylise la première lettre d'un bloc de texte.	<code>p::first-letter { font-size: 2em; float: left; }</code>
::first-line	Stylise la première ligne de texte d'un élément (change dynamiquement selon la largeur).	<code>p::first-line { font-weight: bold; text-transform: uppercase; }</code>

Siwar YAHIA

140

Sélecteur Pseudo-element

Pseudo-éléments d'état des champs de formulaire

Rôle : Ces sélecteurs permettent de styliser des composants internes des champs de formulaire.

Pseudo-élément	Rôle	Compatibilité
::placeholder	Stylise le texte d'aide (placeholder) affiché dans les champs de formulaire (<input>, <textarea>).	Standard moderne.

Siwar YAHIA

141

Les Propriétés

Siwar YAHIA 142

Propriétés de couleur & fond

Propriété	Rôle	Valeurs possibles	Exemple
color	Couleur du texte	red, #333, rgb(), hsl()	color: #333;
background-color	Couleur du fond	N'importe quelle couleur	background-color: lightblue;
background-image	Image de fond	url(image.png), linear-gradient(...)	background-image: url("bg.png");
background-size	Taille du fond	cover, contain, auto, 50%, 200px	background-size: cover;
background-repeat	Répétition du fond	repeat, no-repeat, repeat-x, repeat-y	background-repeat: no-repeat;
background-position	Position de l'image	center, top right, 50% 50%	background-position: center;

Siwar YAHIA 143

Texte et typographie

Propriété	Rôle	Valeurs possibles	Exemple
font-size	Taille du texte	px, em, rem, %, large	font-size: 1.2rem;
font-weight	Graisse (épaisseur)	normal, bold, 100 à 900	font-weight: 700;
font-style	Style	normal, italic, oblique	font-style: italic;
font-family	Police de caractères	Noms de polices ('Arial', 'Helvetica'), famille générique (sans-serif)	font-family: 'Inter', sans-serif;
text-align	Alignement du texte	left, center, right, justify	text-align: center;
text-decoration	Décoration	underline, none, overline, combinaison de style/couleur	text-decoration: underline;
text-transform	Transformation	uppercase, lowercase, capitalize	text-transform: uppercase;
line-height	Hauteur de ligne	Nombre, px, %	line-height: 1.6;
letter-spacing	Espacement des lettres	px, em, normal	letter-spacing: 0.5px;
white-space	Gestion des espaces	normal, nowrap, pre	white-space: nowrap;

Cascade

Cascade

- Que se passe-t-il si plusieurs règles de style rentrent en conflit (concernent une même propriété) ?
- 1^{er} cas : une même classe CSS définit 2 fois avec une propriété en conflit

```

1 .title {
2   color: blue;
3 }
4
5 .title {
6   color: red;
7 }

```

Quand tout est égal (même sélecteur, même propriété)
la dernière déclaration écrase les précédentes

```

1 <h1 class="title">Hello World</h1>
2
3 <h1 class="title">Bye Bye World</h1>
4

```

Hello World
Bye Bye World

Cascade

Cascade

- Que se passe-t-il si plusieurs règles de style rentrent en conflit (concernent une même propriété) ?
- 1^{er} cas : une même classe CSS définit 2 fois avec une propriété en conflit

```

CSS
1 * .title {
2   color: blue;
3   border: solid 1px blue;
4 }
5 * .title {
6   color: red;
7 }

```

Quand tout est égal (même sélecteur, même propriété)
la dernière déclaration écrase les précédentes



Les conflits sont résolus propriété par propriété

- La déclaration `border: solid 1px blue` de la 1^{ère} règle est conservée
- La déclaration `color: blue` de la 1^{ère} règle est remplacée celle de la 2^{ème} règle

```

HTML
1 * <h1 class="title">Hello World</h1>
2
3 * <h1 class="title">Bye Bye World</h1>
4

```

Hello World

Bye Bye World

Siwar YAHIA

146

Cascade

Cascade

- 2^{ème} cas : deux classes CSS différentes avec une propriété en conflit

```

CSS
2 * .surligne {
3   color: red;
4   background-color: yellow;
5 }
6
7 * .title {
8   color: blue;
9 }

```

```

HTML
1 * <h1 class="title">Hello World 1</h1>
2 * <h1 class="surligne">Hello World 2</h1>
3 * <h1 class="title surligne">Hello World 3</h1>

```

le style appliqué est **title**

Hello World 1

Siwar YAHIA

147

Cascade

Cascade

- 2^{ème} cas : deux classes CSS différentes avec une propriété en conflit

```

1 CSS
2 *.surligne {
3   color : red;
4   background-color : yellow;
5 }
6
7 *.title {
8   color : blue;
9 }

```

```

1 HTML
2 <h1 class="title">Hello World 1</h1>
3 <h1 class="surligne">Hello World 2</h1>
4 <h1 class="title surligne">Hello World 3</h1>

```

le style appliqué est title
le style appliqué est **surligne**

Hello World 1

Hello World 2

Siwar YAHIA

148

Cascade

Cascade

- 2^{ème} cas : deux classes CSS différentes avec une propriété en conflit

```

1 CSS
2 *.surligne {
3   color : red;
4   background-color : yellow;
5 }
6
7 *.title {
8   color : blue;
9 }

```

la propriété **color** est définie dans deux règles dont les sélecteurs (**.surligne** et **.title**) ont la même **spécificité** : c'est la dernière déclaration qui écrase les autres

```

1 HTML
2 <h1 class="title">Hello World 1</h1>
3 <h1 class="surligne">Hello World 2</h1>
4 <h1 class="title surligne">Hello World 3</h1>

```

le style appliqué est title
le style appliqué est **surligne**
les 2 règles de style sont appliquées

? comment elles se combinent ?
quel est la valeur de la propriété **color** ?

Hello World 1

Hello World 2

Hello World 3

Siwar YAHIA

149

Cascade

Cascade

- 3^{ème} cas : conflit entre plusieurs classes

```

CSS
1 *.surligne {
2   color : red;
3   background-color : yellow;
4 }
5
6 *.surligne.title {
7   color:green;
8 }
9
10 *.title {
11   color : blue;
12 }

```

```

HTML
1 <h1 class="title">Hello World 1</h1>
2 <h1 class="surligne">Hello World 2</h1>
3 <h1 class="title surligne">Hello World 3</h1>

```

le style appliqué est **title**

HelloWorld 1

Siwar YAHIA

150

Cascade

Cascade

- 3^{ème} cas : conflit entre plusieurs classes

```

CSS
1 *.surligne {
2   color : red;
3   background-color : yellow;
4 }
5
6 *.surligne.title {
7   color:green;
8 }
9
10 *.title {
11   color : blue;
12 }

```

```

HTML
1 <h1 class="title">Hello World 1</h1>
2 <h1 class="surligne">Hello World 2</h1>
3 <h1 class="title surligne">Hello World 3</h1>

```

le style appliqué est **title**
le style appliqué est **surligne**

HelloWorld 1

HelloWorld 2

Siwar YAHIA

151

Cascade

Cascade

- 3^{ème} cas : conflit entre plusieurs classes

CSS

```

1 .surligne {
2   color : red;
3   background-color : yellow;
4 }
5
6 .surligne.title {
7   color:green;
8 }
9
10 .title {
11   color : blue;
12 }

```

HTML

```

1 <h1 class="title">Hello World 1</h1>
2 <h1 class="surligne">Hello World 2</h1>
3 <h1 class="title surligne">Hello World 3</h1>

```

le style appliqué est title

le style appliqué est surligne

les 3 règles de style peuvent être appliquées

? comment elles se combinent ?
quel est la valeur de la propriété color ?

HelloWorld 1

HelloWorld 2

Siwar YAHIA

152

Cascade

Cascade

- 3^{ème} cas : conflit entre plusieurs classes

CSS

```

1 .surligne {
2   color:--red--
3   background-color : yellow;
4 }
5
6 .surligne.title {
7   color:green;
8 }
9
10 .title {
11   color:--blue--
12 }

```

HTML

```

1 <h1 class="title">Hello World 1</h1>
2 <h1 class="surligne">Hello World 2</h1>
3 <h1 class="title surligne">Hello World 3</h1>

```

le style appliqué est title

le style appliqué est surligne

les 3 règles de style peuvent être appliquées

? comment elles se combinent ?
quel est la valeur de la propriété color ?

HelloWorld 1

HelloWorld 2

HelloWorld 3

Le sélecteur `.surligne.title` est **plus spécifique** que les autres (il ne sélectionnera que les éléments ayant les deux classes), la propriété `color` de cette règle écrase les déclarations des autres règles

Siwar YAHIA

153

Cascade

Cascade

- calcul de la spécificité d'une règle de style

```

10 CSS
1  *.title {
2    color: green;
3  }
4
5  h1 {
6    color: blue;
7    background-color: yellow;
8  }

```

Le sélecteur de classe **.title** est **plus spécifique** que le sélecteur de balise (tag). La propriété **color** de cette règle écrase celle de la règle **h1**.

De manière générale une règle de style associée à un sélecteur de classe est considérée comme **plus spécifique** qu'une règle de style associée à un sélecteur de balise.

Une manière de déterminer la spécificité et de lui attribuer un poids :

- 10 si sélecteur de classe,
- 1 si sélecteur de balise.

La spécificité la plus grande l'emporte.

```

1 HTML
2  <h1 class="title">Hello World</h1>
3

```

Hello World

Siwar YAHIA

154

Cascade

Cascade

- calcul de la spécificité d'une règle de style

```

11 CSS
1  h1.title {
2    color: blue;
3    background-color: yellow;
4  }
5
10 *.title {
7   color: green;
8 }

```

Le sélecteur **h1.title** est **plus spécifique** que le sélecteur de classe (tag) **.title**.

Spécificité de **.title** = 10 (title classe)

Spécificité de **h1.title** = 1 (h1 tag) + 10 (title classe)

```

1 HTML
2  <h1 class="title">Hello World</h1>
3

```

Hello World

Siwar YAHIA

155

Cascade

Cascade

- calcul de la spécificité d'une règle de style

CSS

```

1 h1.title {
2   color: blue;
3   background-color: yellow;
4 }
5
6
7 .alert.title {
8   color: red;
9 }
10
11 .title {
12   color: green;
13 }

```

Le sélecteur **alert.title** est **plus spécifique** que le sélecteur de **h1.title** lui-même plus spécifique que le sélecteur **.title**

Spécificité de **.title** = 10 (**.title** classe)

Spécificité de **h1.title** = 1 (**h1** tag) + 10 (**.title** classe)

Spécificité de **.alert.title** = 10 (**.alert** tag) + 10 (**.title** classe)

HTML

```

1
2 <h1 class="alert title">Hello World</h1>
3

```

Hello World

Siwar YAHIA

156

Cascade

Cascade

- calcul de la spécificité d'une règle de style

CSS

```

1 #the-title {
2   color: magenta;
3 }
4
5 h1.title {
6   color: blue;
7   background-color: yellow;
8 }
9
10 .alert.title {
11   color: red;
12 }
13
14 .title {
15   color: green;
16 }

```

Un sélecteur d'identifiant est plus spécifique que des sélecteurs de classe eux-mêmes plus spécifiques que des sélecteurs de balises

Spécificité de **.title** = 10 (**.title** classe)

Spécificité de **h1.title** = 1 (**h1** tag) + 10 (**.title** classe)

Spécificité de **.alert.title** = 10 (**.alert** tag) + 10 (**.title** classe)

Spécificité de **#the-title** = 100 (**#** id)

HTML

```

1
2 <h1 id="the-title" class="alert title">Hello World</h1>
3

```

Hello World

Siwar YAHIA

157

Cascade

Cascade

- calcul de la spécificité d'une règle de style

Une propriété avec **!important** est plus spécifique que toutes les autres

!important #id .class <tag>

Evitez de l'utiliser !

Hello World

Siwar YAHIA

158

Spécificité

Sélecteurs de style - Priorité des règles

- La règle exacte de priorité est la suivante

Si deux règles de style pouvant s'appliquer à un élément ont des déclarations contradictoires, celles de la deuxième (dernière règle reconstruite) remplacent celles de la première (la précédente) sauf si la première a un degré de priorité (c.a.d. de spécificité) supérieur à la deuxième

Règle de calcul de degré de priorité (spécificité) : $x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4$

- x_1 : 1 si style en ligne ou **!important**, 0 sinon
- x_2 : nombre d'identifiants (**#xxx**) dans le sélecteur
- x_3 : nombre de classes (**.xxx**) dans le sélecteur
- x_4 : nombre d'éléments (**tag**) séparés par des espaces dans le sélecteur

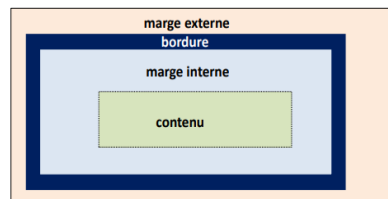
Siwar YAHIA

159

Modèle boîte

Modèle de boîte

- boîte rectangulaire matérialisant un élément composée de 3 parties :
 - son contenu (contenu de l'élément : texte, image... autres éléments...)
 - un cadre
 - une bordure
 - un marge interne (marge entre le contenu et la bordure)
 - une marge externe
 - marge entre le cadre et les boîtes matérialisant les éléments adjacents dans le flux



Siwar YAHIA

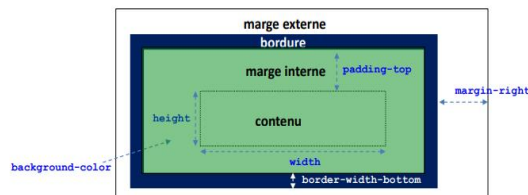
160

Modèle boîte

CSS

dimensions et attributs par défaut

- dimensions d'une boîte induites par son contenu + trois périmètres (*margin*, *border*, *padding*).
- margin*, *border*, *padding* pas obligatoires
 - valeurs par défaut
 - 0 pour éléments en ligne et **<div>**
 - border* = 0, *margin* et *padding* dépendent du navigateur pour les éléments bloc
 - fixer dans les feuilles de style CSS pour rendu indépendant du navigateur



Siwar YAHIA

161

Modèle boîte

Modèle de boîtes

Bordures et arrière-plan
introduction

- Bordures et arrière plan
 - Possibilité d'entourer les éléments et de les doter d'un arrière-plan (couleur, image)
 - Propriétés
 - **border-style** style
 - **border-width** épaisseur
 - **border-color** couleur
- } applicable à tous les bords ou de chaque côté
- **background-color** couleur arrière plan
 - **background-image** image d'arrière plan

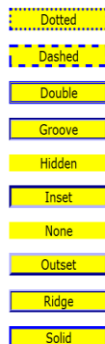
Siwar YAHIA

162

Modèle boîte

Modèle de boîte

• border-style



valeurs possibles

- **border-style:<val>** tous les côtés
- **border-style:<val1> <val2>**
 - <val1> côtés horizontaux
 - <val2> côtés verticaux
- **border-style:<val1> <val2> <val3>**
 - <val1> côté horizontal haut
 - <val2> côtés verticaux
 - <val3> côté horizontal bas
- possibilité de spécifier chaque côté
 - **border-left-style**
 - **border-right-style**
 - **border-top-style**
 - **border-bottom-style**

Siwar YAHIA

163

Modèle boîte

Modèle de boîte

Bordures et arrière-plan
épaisseur, couleur

- **border-width**

- valeur numérique ex: **border-width: 5px** (5 pixels)
- mots clés

thin

medium

thick

- **border-color**

- valeur numérique
 - hexadécimale : **#00ffff** ou **#0ff**
 - rgb : **rgb(0,255,255)** ou **rgb(0,100%,100%)**
 - mot clé : **cyan**

- même règles que pour **border-style** pour individualiser chaque côté.

Siwar YAHIA

164

Modèle boîte

CSS

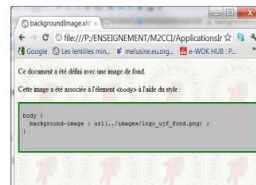
couleur – image arrière-plan

- **background-color**: valeur
 - **#00ffff**, **#0ff**, **rgb(0,255,255)**, **rgb(0,100%,100%)**, **cyan**
- **background-image**: **url(url de l'image)**
 - image locale
url(images/logo-ujf.png) – chemin relatif
 - image distante **url(http://www.monsite.org/images/logo.gif)**

- par défaut l'image est répétée en damier



logo_ujf-fond.png



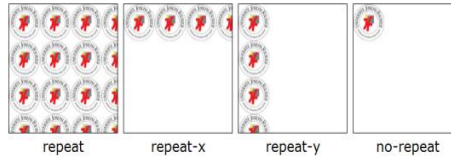
Siwar YAHIA

165

Modèle boîte

- **background-repeat:** *valeur*

- contrôle répétition de l'image d'arrière-plan



- **background-position:** *valeur1 valeur2*

- *valeur1* position horizontale par rapport au bord gauche
left, right ou pourcentage
- *valeur2* si présente, position verticale par rapport au bord supérieur
top, bottom ou pourcentage



Siwar YAHIA

166

Box Model (Dimensions, marges, bordures)

Propriété	Rôle	Valeurs possibles	Exemple
width	Largeur	px, %, auto, vw, min-content	width: 50%;
height	Hauteur	px, vh, auto	height: 200px;
min-width / max-width	Largeur minimale / maximale	px, %, auto	max-width: 1200px;
padding	Espace intérieur (raccourci)	10px, 10px 20px, 10px 20px 30px 40px	padding: 10px 20px;
margin	Espace extérieur (raccourci)	auto, 20px 0, 0 10px 5px auto	margin: 20px auto;
border	Bordure (raccourci)	2px solid red, none	border: 1px solid #333;
border-radius	Coins arrondis	5px, 50%, combinaison de 4 valeurs	border-radius: 10px;
box-sizing	Mode de calcul (Box Model)	content-box, border-box	box-sizing: border-box;
box-shadow	Ombre	h-offset v-offset blur spread color	box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);

Siwar YAHIA